

Readiness-App Nutzerleitfaden

Kurzleitfaden zur Interpretation von Readiness, Profilen, HRV-Trends und Heart Rate Recovery

1. Hauptwerte

Wert	Bedeutung	Ampel / Interpretation
Training Readiness	Körperliche Trainingsbereitschaft für heute.	● >70 meist gut belastbar ● 30-70 Intensität steuern ● <30 Recovery priorisieren
Work Readiness	Mentale und allgemeine Leistungsfähigkeit für Arbeit, Konzentration und Alltag.	● hoch = gute Alltagsbelastbarkeit ● mittel = Belastung dosieren ● tief = Erholung und Stressreduktion
Konfidenz	Wie eindeutig die App das dominante Profil erkennt.	● 80-95 % klares Profil ● 60-79 % gemischtes Bild ● 50-59 % mehrere Systeme ähnlich

Wichtige Grundregel: Kein einzelner Score beschreibt die gesamte Situation. Erholungsindex, primäres Profil, sekundäres Profil, Training Readiness, Work Readiness und subjektives Körpergefühl müssen immer zusammen interpretiert werden.

2. Profile der App

Die App zeigt ein primäres und sekundäres Profil. Diese Profile beschreiben die wahrscheinlich wichtigsten Belastungstreiber. Das frühere Profil "Globale Belastung" wurde entfernt, weil der Erholungsindex bereits die globale Gesamtbelastbarkeit abbildet und die übrigen Profile die Ursachen besser erklären.

Profil	Frage	● Hoch >70	● Mittel 30-70	● Tief <30
Erholungsindex	Wie belastbar und regeneriert bist du heute insgesamt?	Gute Regeneration - Training meist möglich, Profile trotzdem beachten.	Teilweise Erholung - Intensität bewusst wählen.	Belastbarkeit eingeschränkt - Recovery priorisieren.
Zentrale Erschöpfung	Wie belastet ist dein Nervensystem?	Nervensystem wahrscheinlich erschöpft; Schlaf, Stress und Regeneration priorisieren.	Erste Zeichen zentraler Ermüdung; harte Einheiten vorsichtig wählen.	Nervensystem wirkt stabil.
Muskuläre Ermüdung	Wie stark sind deine Muskeln belastet?	Harte Kraft-/ Intervallbelastungen vermeiden.	Volumen reduzieren oder lockere Einheit wählen.	Muskulatur gut erholt.
Krankheitssymptome	Gibt es Hinweise auf Erkrankung?	Kein intensives Training. Symptombelauf beobachten.	Nur locker bis moderat trainieren.	Keine relevanten Symptome.
Kreislaufregulation	Wie stabil reagiert dein Herz-Kreislauf-System?	Kreislauf möglicherweise belastet; vorsichtig belasten.	Leichte Auffälligkeiten; Verlauf beobachten.	Stabile Regulation.
Kompensationsbelastung	Könnte dein Körper trotz scheinbar guter HRV-Werte bereits überlastet sein?	Hohe HRV nicht automatisch als gute Erholung interpretieren. Keine maximalen Einheiten.	Erste Hinweise möglich; Belastung beobachten.	Keine Hinweise auf Kompensation.

3. Kompensationsbelastung

Grundsätzlich gilt: Höhere RMSSD/HRV spricht meist für gute Regeneration und ein anpassungsfähiges Nervensystem. Tiefere RMSSD/HRV spricht häufiger für Stress, Ermüdung oder unvollständige Erholung. Das gilt oft, aber nicht immer. Dieses Profil wird relevant, wenn mehrere Signale nicht zusammenpassen, zum Beispiel hohe HRV + tiefer Ruhepuls + hoher Trainingsload + hohe Müdigkeit + schlechtes Körpergefühl. Dann kann eine scheinbar gute HRV eine versteckte Ermüdung überdecken. Vereinfacht: Der Körper drückt auf die Bremse und kompensiert statt wirklich vollständig zu regenerieren.

4. LnRMSSD-Verlauf, SWC und Messqualität

LnRMSSD ist die logarithmierte Form des RMSSD-Wertes. Sie wird verwendet, weil sie stabiler und besser vergleichbar ist als rohe RMSSD-Einzelwerte. Die blaue Linie zeigt die einzelnen LnRMSSD-Messungen. Die orange Linie zeigt den Rolling Average über mehrere Messungen. Für Trainingsentscheidungen ist der Verlauf wichtiger als ein einzelner Tageswert.

Neu zeigt die App zusätzlich den SWC-Bereich. SWC bedeutet Smallest Worthwhile Change und wird in der App als individuelle Veränderungsschwelle verwendet. Die gestrichelten Linien zeigen die obere und untere SWC-Grenze. Das schattierte Band dazwischen beschreibt den Bereich, in dem normale Tag-zu-Tag-Schwankungen erwartet werden.

Position im Verlauf	Bedeutung
Innerhalb des SWC-Bandes	Meist normale individuelle Schwankung. Nicht überinterpretieren.
Unterhalb der unteren SWC-Grenze	Mögliche Ermüdung, Stress, Krankheit, unvollständige Erholung oder Messabweichung. Kontext prüfen.
Oberhalb der oberen SWC-Grenze	Kann gute Erholung anzeigen, aber bei hohem Load/Müdigkeit auch auf Kompensation hindeuten.
Sehr weit ausserhalb des Bereichs	Möglicher Messfehler oder sehr ungewöhnlicher Zustand. Messung standardisiert wiederholen oder spätestens am nächsten Tag erneut messen.

Wichtig: Ziel ist nicht eine möglichst hohe HRV. Ziel ist eine stabile HRV nahe der persönlichen Baseline, passend zu Training, Schlaf, Krankheit, Stress und Körpergefühl.

Messqualität: HRV möglichst immer gleich messen: gleiche Tageszeit, gleiche Position, gleiche Messdauer, gleiches Gerät und möglichst ruhige Bedingungen. Bewegung, veränderte Atmung, Alkohol, schlechter Sensor-Kontakt oder eine andere Messroutine können Ausreisser verursachen.

5. Optionaler Heart Rate Recovery Test

Heart Rate Recovery (HRR) beschreibt, wie schnell die Herzfrequenz nach einer Belastung sinkt. HRR ist ein zusätzlicher Kontextmarker für Herz-Kreislauf-Regulation und autonome Erholung, aber kein alleiniger Readiness-Wert. Schneller ist nicht immer automatisch besser und langsamer nicht immer automatisch schlecht; Trainingsphase, Tapering, Belastung und Körpergefühl müssen berücksichtigt werden.

Durchführung Standardisierter 3-Minuten-Test	
1	3 Minuten kontrolliert harte Belastung: ca. 85-90 % HFmax oder subjektiv RPE 8/10.
2	Immer möglichst gleiche Testart verwenden, z. B. Laufband, Velo, Rudergerät oder gleiche Laufstrecke.
3	Am Ende Peak-Herzfrequenz notieren.
4	Sofort absitzen, nicht sprechen, nicht gehen, möglichst ruhig atmen.
5	Nach 60 Sekunden Herzfrequenz erfassen.
6	Berechnung: $HRR_{60} = \text{Peak-HF} - \text{HF nach 60 Sekunden}$.

Interpretation: HRR nur vergleichen, wenn Belastungsart, Dauer, Intensität, Tageszeit und Erholungssituation möglichst gleich bleiben. Die App nutzt HRR als Modifier für Kreislaufregulation, zentrale Erschöpfung, Erholungsindex und Kompensationshinweise.

6. Sieben-Tage-Rapport

Der Rapport fasst die letzten 7 Kalendertage oder die letzten 7 Messungen zusammen. Er dient als Wochenrückblick für Athletinnen, Athleten und Coaches.

Der Rapport hebt insbesondere Werte hervor, die Beachtung verdienen: tiefe Training Readiness, auffällige Profile, Krankheitssymptome, HRV-Ausreisser, HRV-Instabilität, auffällige Kreislaufregulation, sehr tiefe HRR, hohe muskuläre Ermüdung und wiederkehrende Belastungstreiber.

Der Wochenrapport ersetzt keine Tagesentscheidung. Er hilft, Muster zu erkennen: Wird die Erholung besser? Häufen sich Warnsignale? Sind Trainingsbelastung, Schlaf und Körpergefühl im Gleichgewicht?

7. Medizinischer Hinweis

Die Readiness-App ist ein Monitoring- und Entscheidungshilfe-Tool. Sie ersetzt keine medizinische Diagnostik. Bei Krankheitssymptomen, Brustschmerzen, Schwindel, Atemnot oder auffälligen Herz-Kreislauf-Reaktionen sollte kein intensives Training durchgeführt und bei Bedarf medizinischer Rat eingeholt werden.

8. Literaturverzeichnis

Die App wurde auf Basis folgender Studien erstellt:

- Addleman, Jennifer S., Nicholas S. Lackey, Justin A. DeBlauw, und Alexander G. Hajduczuk. „Heart Rate Variability Applications in Strength and Conditioning: A Narrative Review“. *Journal of Functional Morphology and Kinesiology* 9, Nr. 2 (2024): 93. <https://doi.org/10.3390/jfmk9020093>.
- Bourdillon, Nicolas, und Grégoire P. Millet. „Taking Heart Rate Variability to the next Level in Sports: Towards a Multi-Signal Integration“. *Frontiers in Sports and Active Living* 8 (Januar 2026): 1720495. <https://doi.org/10.3389/fspor.2026.1720495>.
- Coutts, Aaron J., Stephen Crowcroft, und Tom Kempton. *1 Chapter 2: 2 Developing Athlete Monitoring Systems: Theoretical Basis and Practical Applications*. o. J.
- Daanen, Hein A. M., Robert P. Lamberts, Victor L. Kallen, Anmin Jin, und Nico L. U. Van Meeteren. „A Systematic Review on Heart-Rate Recovery to Monitor Changes in Training Status in Athletes“. *International Journal of Sports Physiology and Performance* 7, Nr. 3 (2012): 251–60. <https://doi.org/10.1123/ijspp.7.3.251>.
- Esco, Michael R., Andrew D. Fields, Matthew A. Mohammadnabi, und Brian M. Kliszczewicz. „Monitoring Training Adaptation and Recovery Status in Athletes Using Heart Rate Variability via Mobile Devices: A Narrative Review“. *Sensors* 26, Nr. 1 (2025): 3. <https://doi.org/10.3390/s26010003>.
- Hug, B., L. Heyer, N. Naef, M. Buchheit, J. Wehrlin, und G. Millet. „Tapering for Marathon and Cardiac Autonomic Function“. *International Journal of Sports Medicine* 35, Nr. 08 (2014): 676–83. <https://doi.org/10.1055/s-0033-1361184>.
- Plews, Daniel J., Paul B. Laursen, Jamie Stanley, Andrew E. Kilding, und Martin Buchheit. „Training Adaptation and Heart Rate Variability in Elite Endurance Athletes: Opening the Door to Effective Monitoring“. *Sports Medicine* 43, Nr. 9 (2013): 773–81. <https://doi.org/10.1007/s40279-013-0071-8>.
- Storniolo, Jorge L., Luca Correale, Cosme F. Buzzachera, und Leonardo A. Peyré-Tartaruga. „Editorial: New Perspectives and Insights on Heart Rate Variability in Exercise and Sports“. *Frontiers in Sports and Active Living* 7 (Februar 2025): 1574087. <https://doi.org/10.3389/fspor.2025.1574087>.